Studio Nx

AI 구현 설명 84 — S1-11b WAV 출력 (FR-301~303 · FR-306 · FR-307)

2026-10-20

AI 구현 문서 84 — S1-11b: WAV 출력 (FR-301 ~ FR-303, FR-306, FR-307)

항목	내용
작업	S1-11b WAV 출력: 내보내기 창, 오프라인 렌더링, WAV 인코딩, 다운로드
작성	Claude (AI), 2026-10-20, 사용자 검토
기반	S1-11a 병합(develop, PR #88), 화면 목업 `docs/page_mockups/export_modal/`
프런트	`audio/` 폴더의 신규 파일 3개, `pages/sequencer-export.js`, 그리고 `mixer.js`, `sequencer-audio.js`, `sequencer-ui.js`, `sequencer.js`, `studioNx.html`, `studio.css`의 변경
백엔드	변경 없음 (클라이언트에서 렌더링하고 인코딩하므로 서버를 거치지 않습니다)
함수 문서	JS 297 ~ 300 (4건)
시험	`docs/handoff/s1-11b_tests/`의 시험 3개, 합 177건 통과 (S1-11a의 115건도 그대로 통과)
이전 문서	83_web_audio_api.md, 82_s1-11a_audio_graph.md

---

1. 실행 결과

이 작업 전에는 시퀀서의 ↓ 버튼이 "Phase 3에서 구현"이라는 안내만 띄웠습니다. 이제 곡을 WAV 파일로 내려받을 수 있습니다.

확인한 장면	결과
↓ 버튼, FILE > Export..., Ctrl+Shift+R	내보내기 창이 열립니다
기본값으로 내보내기	6마디 곡이 6마디 길이의 16bit 스테레오 WAV가 되고, 빈 구간은 무음, 클립 구간은 원래 크기(피크 0.4)입니다
48kHz, 24bit, 정규화, 꼬리 1초	파일의 샘플레이트, 비트 깊이, 길이가 옵션을 따르고 피크가 -0.3dBFS입니다
선택한 클립만	클립 하나를 선택하면 그 클립의 길이(2마디)만 내보냅니다
루프 구간, 직접 지정	해당 마디 범위만 내보냅니다
렌더링 중 Stop 또는 Esc	설정 화면으로 돌아오고 파일은 만들어지지 않습니다
딜레이와 리버브가 붙은 곡	꼬리 길이를 넣으면 범위 끝 뒤에도 반복음과 잔향이 남습니다

파일은 브라우저의 `decodeAudioData`로 다시 읽어 길이, 샘플레이트, 값을 확인했습니다(16bit, 24bit, 32bit float 모두).

스크린샷은 `docs/screenshots/2026-10-20_s1-11b_wav_export/`에, 화면 목업은 `docs/page_mockups/export_modal/`에 있습니다.

파일	내용
`01_export_form.png`	설정 화면 (기본값)
`02_export_options.png`	48kHz, 24bit, 정규화를 고른 설정 화면
`03_export_done.png`	완료 화면 (파일명, 길이와 크기, 피크, Download)
`04_export_selected.png`	클립을 선택해서 "Selected clips" 범위를 고른 장면

파일	내용
`05_export_progress.png`	렌더링 진행 화면 (샘플을 불러오는 중, Stop 버튼)

2. 무엇을 만들었나

2.1 신규 파일

파일	역할	함수 문서
`audio/wav.js`	소리(Float32Array)를 16bit, 24bit, 32bit float WAV 바이트로 바꾸고, 피크와 정규화 배율을 계산합니다	297
`audio/export_plan.js`	범위(전체, 루프, 선택한 클립, 직접 지정), 꼬리 Auto, 파일명, 표시 글자를 계산합니다	298
`audio/offline.js`	재생과 같은 그래프를 `OfflineAudioContext`에 만들어 2초 창마다 소리를 예약하며 렌더링합니다	299
`pages/sequencer-export.js`	내보내기 창의 설정, 진행, 완료 화면과 중지, 다운로드를 맡습니다	300

2.2 수정한 파일

파일	바뀐 점
`audio/mixer.js`	`applyTracks(tracks, immediate)`: 렌더링 시작 때 트랙 값을 서서히가 아니라 바로 반영하는 옵션 추가
`pages/sequencer-audio.js`	`exportSnapshot()` 추가, 클립 정보에 `selected`(화면에서 선택했는지) 추가
`pages/sequencer-ui.js`	↓ 버튼이 안내 대신 `file.export` 명령을 실행
`pages/sequencer.js`	`initExport()` 호출, Ctrl+Shift+R 단축키, 프로젝트 이름을 `body.dataset.projectTitle`에 저장
`studioNx.html`	`#export-modal` 창 마크업 추가
`static/css/pages/studio.css`	창의 `.ex-*` 스타일 추가 (기존 `.sq-dialog` 재사용)

2.3 렌더링이 흐르는 길

```
[화면] 클립, 노트, 트랙, 이펙트, 악기 ──exportSnapshot──┐
                                                        ▼
[창] 범위, 샘플레이트, 비트 깊이, 정규화, 꼬리, 파일명 ──▶ startExport
                                                        │ resolveExportRange (298)
                                                        ▼
                    renderOffline (299)  ← 재생(290)과 같은 MixerGraph, EffectRack, InstrumentRack, ClipPlayer, NotePlayer
                       2초 창마다 suspend → 소리 예약 → resume → 진행률
                                                        ▼
                    피크 ─▶ normalizeGain ─▶ encodeWav (297) ─▶ Blob ─▶ 다운로드
```

3. 요구사항 대응

FR	내용	상태
FR-301	출력 모달: 포맷, 범위(전체, 루프, 직접 지정), 샘플레이트, 비트뎁스, MP3 비트레이트, 정규화, tail	구현. 포맷은 WAV만, MP3 비트레이트 칸은 꺼 둠(Phase 3). 범위에 "선택한 클립"을 추가했습니다
FR-302	클라이언트 렌더링: `OfflineAudioContext`에 동일한 오디오 그래프	구현 (재생과 같은 클래스를 그대로 사용)
FR-303	WAV 인코딩: 클라이언트에서 PCM을 WAV로	구현 (16bit, 24bit, 32bit float)
FR-304	MP3와 FLAC 인코딩	Phase 3
FR-305	`export_jobs` 기록	이번 범위 아님 (MP3의 서버 인코딩을 만들 때 함께)
FR-306	진행률 표시	구현 (클라이언트 렌더링 진행률. 서버 인코딩 상태는 MP3와 함께)
FR-307	완료 시 다운로드 버튼, 파일명 `{프로젝트명}_{YYYYMMDD_HHmm}`	구현
FR-308, FR-309	라이브러리에 추가, 출력 이력 (권장)	이번 범위 아님

4. 왜 이렇게 (이번 작업의 결정)

결정	이유
처음부터 FR-301의 모든 옵션을 갖춘 창을 만든다	사용자의 결정(2026-10-20). 간단한 메뉴로 시작했다가 창을 다시 만드는 일을 피하려는 것입니다.
화면 목업을 먼저 만들고 확정한 뒤 구현한다	사용자 요청. 실제 `studio.css`의 `.sq-dialog`로 목업을 그려 구현 때 스타일이 같게 했습니다.
Normalize와 Tail을 둔다	사용자가 "FL이나 Ableton에 있으면 둔다"고 했습니다. 확인 결과 Ableton에는 Normalize가, FL Studio에는 Tail(Leave, Cut, Wrap remainder)이 있습니다.
범위에 "선택한 클립"을 추가한다	사용자가 "특정 패턴을 선택하면 그것만 내보내는 경우가 있다"고 요청했고, 타임라인에서 선택한 클립이라는 해석이 맞다고 확인했습니다. FL Studio의 Pattern 모드에 해당합니다.
스템(트랙별 파일)은 나중에 한다	사용자의 결정. FL의 Split Mixer Tracks와 Ableton의 All Individual Tracks에 해당합니다. 메뉴의 "Export stems..."는 그대로 안내만 띄웁니다.
범위는 늘 "전체"로 시작한다	클립이 선택된 채로 창을 열어도 모르고 일부만 내보내지 않게 합니다.
재생과 같은 클래스를 쓴다	파일의 소리가 화면에서 듣던 소리와 어긋나지 않게 합니다. S1-11a에서 모든 클래스가 컨텍스트를 인자로 받도록 만든 이유입니다.
2초 창마다 멈춰서 예약한다	노드를 한꺼번에 만들지 않아 메모리를 아끼고, 진행률과 취소를 가능하게 합니다.
MP3, FLAC, `export_jobs`, 라이브러리에 추가는 이번 범위에서 뺀다	PRD가 MP3와 FLAC을 서버 인코딩 또는 WASM으로 나중에 정하도록 했고, `export_jobs`는 서버 인코딩 상태를 추적하는 표입니다.

5. 시험 중에 발견해서 고친 문제

문제	원인과 처리
16bit와 24bit의 음수 값이 1 LSB 다름 (-0.5 → -16383)	`Math.round`가 .5를 항상 +방향으로 올립니다. 소리에는 영향이 없어서 코드는 두고 시험의 기대값을 고쳤습니다.
템포 변경 시험의 길이 불일치	시험의 계산이 틀렸습니다. 240BPM에서 1920tick은 0.5초입니다. 렌더링 결과가 옳았습니다.

문제	원인과 처리
화면 시험이 FILE 메뉴를 열지 못함	메뉴는 프로그램이 만든 클릭을 무시하도록 설계되어 있습니다(재귀 방지). 시험이 실제 마우스 이벤트를 보내도록 바꿨습니다.
선택 클립과 루프 시험의 피크가 0.4가 아님	앞 단계에서 켠 정규화를 창이 기억합니다. 의도한 동작이라 기대값을 0.966으로 바꿨습니다.
목업의 창이 왼쪽 위로 붙고 배경이 없음	`body.sq`가 시퀀서 전체 격자 레이아웃을 가져옵니다. 목업에서 `body.sq`의 격자와 배경을 덮어썼습니다.

6. 검증 결과

시험	건수	확인하는 것
`export_unit.mjs`	85	WAV 머리와 값, 디더, 피크와 정규화, 범위, 꼬리 Auto, 파일명, 시간 창 (순수 함수)
`render_offline.mjs`	46	실제 렌더링: 클립, 노트, 믹서, 범위, 꼬리, 진행률, 취소, 이펙트, 템포, WAV 다시 읽기
`ui_export.mjs`	46	실제 화면: 창 열기, 옵션, 내려받은 파일 분석, 범위 모드, 중지, 기억, JS 오류 없음
S1-11a 시험 9개	115	재생 그래프와 화면이 이전처럼 동작 (회귀 없음)

합계 292건이 통과했습니다. 백엔드는 바꾸지 않았습니다.

7. 알려진 한계

한계	설명
스템 내보내기 없음	트랙별 파일은 나중에 만듭니다.
MP3, FLAC 없음	Phase 3입니다. 창에서는 꺼 두었습니다.
`export_jobs`, 라이브러리에 추가, 출력 이력 없음	FR-305, FR-308, FR-309입니다.
템포 변경 목록을 화면이 아직 넘기지 않음	재생과 같습니다. 렌더링 코드 자체는 템포 변경을 반영합니다(시험으로 확인).
범위 시작 전에 시작한 노트는 울리지 않음	재생과 같은 규칙입니다.
S1-11a의 한계를 그대로 따름	클립 페이드, 거꾸로, 워프, 노트 확률, CC, 피치벤드는 소리에 반영되지 않고, Sampler는 MIDI로 소리가 나지 않습니다.
긴 곡은 메모리를 많이 씀	전체 소리를 `Float32Array`로 들고 있다가 WAV로 한 번 더 만듭니다. 48kHz 스테레오 10분이면 렌더링 결과가 약 230MB입니다. WAV 형식 자체의 한계(약 4GB)도 처리하지 않았습니다.
취소 반응이 최대 2초 늦음	`OfflineAudioContext`를 도중에 닫을 수 없어서, 다음 창에서 멈춘 뒤 남은 구간을 빠르게 끝내고 결과를 버립니다.
꼬리 Auto는 어림값	이펙트별 가장 긴 값을 고릅니다. 정확한 합이 아닙니다. 모자라면 꼬리 칸에 직접 입력합니다.
확인한 브라우저는 Chrome	헤드리스 Chrome으로 시험했습니다. 다른 브라우저는 확인하지 않았습니다.
FL Studio에 있는 일부 옵션 없음	모노 출력, 디더 끄기, 백그라운드 렌더링(Render minimized)은 만들지 않았습니다.

8. 남은 일과 다음 작업이 쓰는 곳

일	시기
스템(트랙별) 내보내기	사용자가 시기를 정합니다
MP3, FLAC 인코딩, `export_jobs`, 출력 이력, 라이브러리에 추가	Phase 3 (S3 출력 작업)
오디오 회귀 테스트 기반	S1-12: 이 작업의 `render_offline.mjs`의 방식(오프라인 렌더링을 숫자로 비교)을 그대로 넓히면 됩니다
MVP 안정화	S1-13
Sampler One-Shot 모드와 MIDI 연주용 샘플 선택	화면 목업을 보고 사용자가 결정

`renderOffline`은 재생과 별개로 소리를 계산하므로, 이후 "오디오 회귀 테스트"가 같은 함수로 기준 소리와 비교할 수 있습니다.

9. 자주 받을 질문 대비 (Q/A)

Q. 내보낸 소리가 화면에서 듣던 소리와 같은가요? 네. 재생과 내보내기가 같은 `MixerGraph`, `EffectRack`, `InstrumentRack`, `ClipPlayer`, `NotePlayer`를 씁니다. 시계만 `AudioContext`에서 `OfflineAudioContext`로 바뀝니다. 시험에서 클립의 크기, 음정, 믹서 값(볼륨, 팬, 뮤트, 솔로), 이펙트 꼬리가 기대한 값으로 나오는 것을 확인했습니다.

Q. 왜 서버가 아니라 브라우저에서 렌더링하나요? PRD(FR-302)가 클라이언트 렌더링을 기본으로 정했기 때문입니다. 서버에 소리를 올릴 필요가 없고, 서버에 부하가 생기지 않으며, 재생과 같은 코드를 쓸 수 있습니다. MP3와 FLAC은 인코더가 필요해서 Phase 3에서 서버 인코딩이나 WASM 중에서 정합니다.

Q. 곡 길이만큼 시간이 걸리나요? 아니요. `OfflineAudioContext`는 시계가 아니라 CPU 속도로 계산합니다. 12초 곡이 1초 안에 끝났습니다. 이펙트가 많거나 곡이 길면 늘어나지만 실시간보다 훨씬 빠릅니다.

Q. 꼬리(Tail)는 왜 필요한가요? 딜레이와 리버브는 입력이 끝난 뒤에도 소리가 남습니다. 곡의 마지막 클립 끝에서 렌더링을 멈추면 그 소리가 뚝 잘립니다. 꼬리 초만큼 더 렌더링해서 남은 소리가 사라지게 합니다. FL Studio의 Tail 옵션(Leave remainder)과 같은 목적입니다.

Q. "선택한 클립"을 내보내면 다른 클립은 어떻게 되나요? 소리를 끕니다. 범위는 선택한 클립들의 가장 앞 시작부터 가장 뒤 끝까지입니다. 트랙의 이펙트와 믹서(볼륨, 팬, 뮤트, 솔로)는 그대로 적용됩니다. 창이 열릴 때는 늘 "전체"가 골라져 있으므로, 직접 골라야 합니다.

Q. 16bit에 디더를 왜 넣나요? 32bit float로 계산한 소리를 16bit로 줄이면 작은 소리의 끝이 계단처럼 거칠어집니다. 최대 ±1 LSB의 아주 작은 잡음을 섞으면 이 거친 느낌이 부드러운 잡음으로 바뀝니다. 난수는 고정 시드라서 같은 입력이면 같은 파일이 나옵니다.

Q. 정규화는 어떻게 동작하나요? 렌더링이 끝난 뒤 가장 큰 피크를 재서, 그 피크가 목표(기본 -0.3dBFS)가 되도록 모든 샘플에 같은 배율을 곱합니다. 소리의 상대적인 크기는 그대로입니다. 소리가 전혀 없으면 배율을 1로 두어 아무것도 바꾸지 않습니다.

Q. 렌더링 중에 중지하면 어떻게 되나요? 다음 시간 창(최대 2초 뒤)에서 멈추고 설정 화면으로 돌아옵니다. 남은 구간은 새 소리를 만들지 않고 빠르게 끝낸 뒤 결과를 버리므로 파일은 만들어지지 않습니다.